专题研究（一）

典型产品的零件建模、装配建模及运动仿真实验指导书

一、实验目的

通过完成一个典型产品从零件建模、装配建模到运动仿真的基本流程，培养系统思维的工程实践能力和团队协作能力。掌握从零件装配成具有基本运动功能的产品过程，并通过仿真模块完成基本运动过程模拟以及干涉检验，最后生成产品的爆炸视图。

二、实验内容

1. 零件三维实体建模

根据给定的零件图，完成曲轴连杆机构中简单零件的三维实体建模。

2. 产品装配建模和运动仿真

a) 将各个零件装配成完整的曲轴连杆机构装配体；
b) 进行机构运动仿真分析和干涉碰撞检测。

3. 产品爆炸视图展示

a) 爆炸路径的建立与设计；
b) 根据爆炸视图制作装配/拆卸动画。

三、实验要求

1. 实验软件

软件：Solidworks 2024。

2. 组织形式

本课程以小组为团队，进行组织管理；通过组内的相互协助、组间的相互合作，来促进共同进步。以 4 人一组，组内推选一名小组长，负责组内协调。

3. 实验安排

实验 1：组内协作完成；请组长安排组内建模分工；
每位组员建立 4 个零件模型；请组长根据组员兴趣、软件熟悉程度进行分工。
分工示例：
1） 活塞、活塞锁环、活塞销
2） 连杆、活塞套、连杆小头衬套　连杆盖
3） 螺母、曲轴、连杆大头衬套 曲轴支座
4） 活塞环(上)、活塞环(中、下)、螺栓
实验 2、3：每人单独完成；倡导组内技术上相互帮助。

4. 相关信息

实验时间：

地点：李兆基科技大楼 A302-2

助教：

四、实验指南

1. 实验 1 基于特征的零件三维实体建模

请根据附图中给出各个零件主要尺寸的零件图，及其相应的造型特征说明；按照下列零件三维建模步骤，完成曲轴连杆机构各个零件的三维实体建模。

1) 启动 Solidworks。

2) 创建零件模型文件。菜单“文件/新建”（或者点击新建零件的工具按钮）—>弹出的对话框中选择“零件”—>“确定”。

3) 创建基体草图。点击左侧特征树中的前视基准面，选择前视图作为基准面（当然也可以选择其他视图为基准面），再点击绘制草图的工具按钮，新建一个草图。注意：绘制二维草图一定事先选定一个平面为基准面。

4) 绘制二维草图。从草图绘制的工具条中，选择直线、圆弧等绘图工具，按照附录中的零件图，绘制出零件毛坯的二维草图。

5) 标注尺寸。用智能尺寸，对草图各个线段、圆弧进行标注，确定模型尺寸。

6) 拉伸或者旋转草图生成三维实体。对二维草图进行拉伸或旋转操作，生成三维实体。例如，连杆实体是先绘制截面二维草图，再进行拉伸；先选择拉伸方式，再给出拉伸厚度，点击确定按钮√。活塞体是先绘制径向截面的二维草图，再旋转生成三维实体；需要指定旋转轴、旋转方式和旋转角度。

7) 切除操作。对于上一步生成的零件毛坯，进行具体的细节切除，以完成局部的造型。比如，连杆主体的肋板就是在拉伸的三维实体上，切除一定厚度；还可以用切除工具来打孔等。

8) 镜像操作。对已有特征进行镜像，需要选择镜像基准面，这样可以省去对称零件的重复性操作

9) 倒角。对各边线倒圆角，选择合适的半径即可。

10) 鼠标笔势 可以使用鼠标笔势作为执行命令的一个快捷键，类似于键盘快捷键。了解命令对应的方向后，即可使用鼠标笔势快速调用对应的命令。

要激活鼠标笔势，请在图形区域中以四个方向之一用右键拖动：上、下、 左、或右。当右键拖动鼠标时，有一个指南出现，显示每个笔势方向的命令映射。指南会高亮显示您即将选取的命令。（可选择 8 手势或 4 手势，仅作了解）

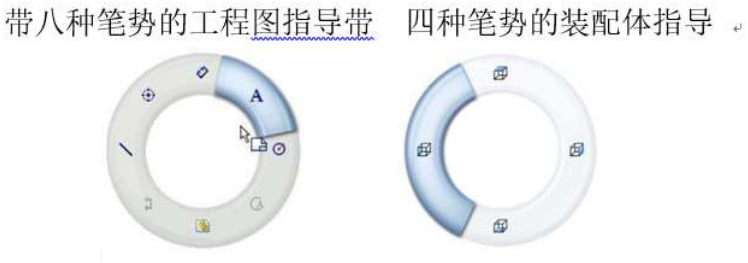


图 1 鼠标笔势示意图

11) Instant3D 增强功能

在装配体中，右键零件在快捷菜单上选择“以三重轴移动”，标尺会以三重轴显示，以便能够将零部件移至定义的位置。

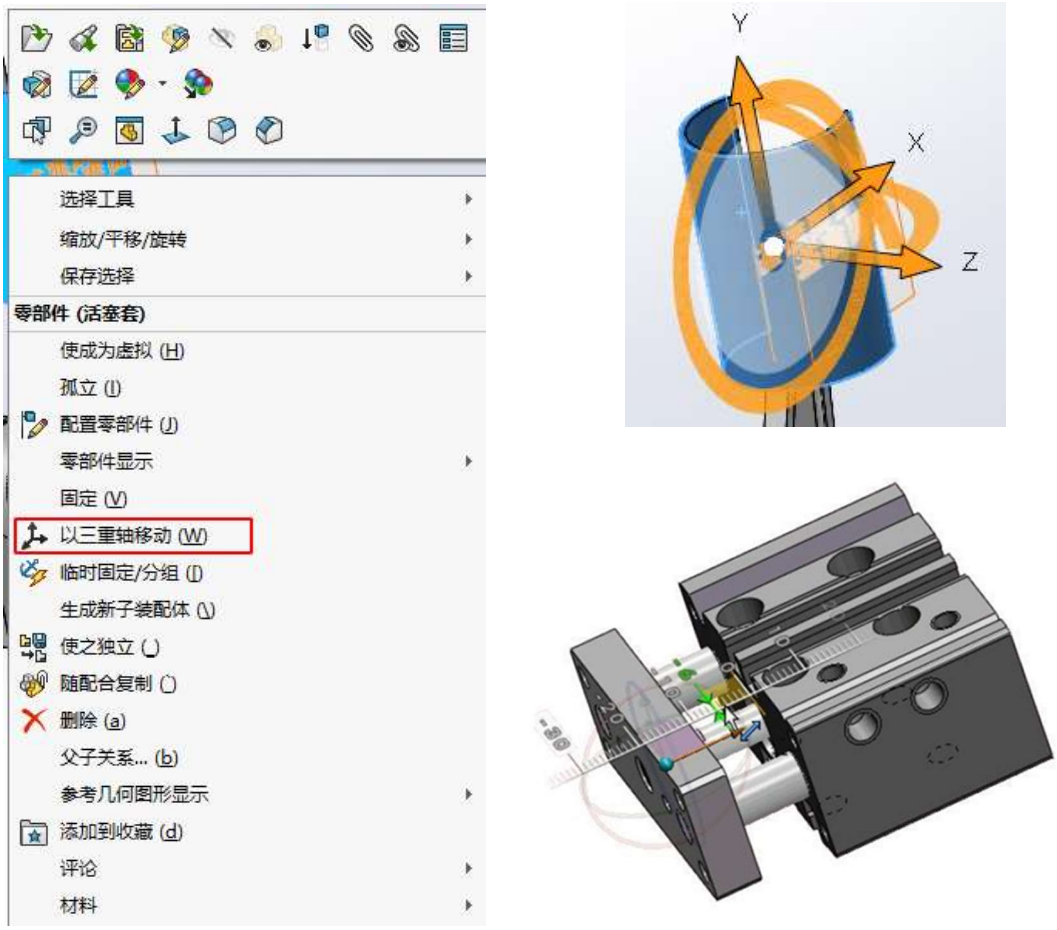


图 2 “以三重轴移动”示意图

2. 实验 2 产品装配建模和运动仿真

（1）将各个零件装配成完整的曲轴连杆机构

①创建零件模型文件。菜单“文件/新建”（或者点击新建零件的工具按钮）—>弹出的对话框中选择“装配体”—>“确定”。

②添加零件。点击插入零部件工具 ，将所需装配零件（如连杆主体、连杆盖、螺栓和螺母等）一一添加到工作区域。螺栓和螺母等零件需要两对，可添加两次或者按住 CTRL 键，从特征树中将其拖到工作区域，实现零件的复制。

（注：一般来说第一个被添加的零件会被添加固定约束，建议将其中一个曲轴支座作为固定约束。）

③装配操作。点击装配工具条中的配合工具按钮 —>选择需要配合的面或者线—>选择合适的配合关系—>点击确定。

例如，在装配连杆主体与连杆盖时，选取连杆主体螺纹孔和连杆盖螺纹孔的圆柱面或者圆边线，选择配合关系为同轴心，这样使得上下螺纹孔对齐；

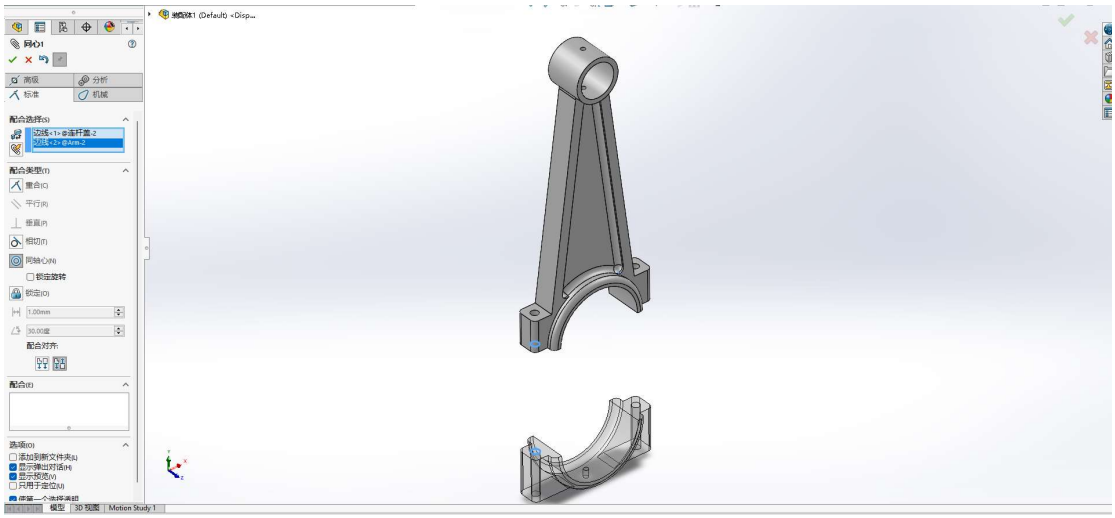


图 3（1）装配操作案例

然后选取连杆主体下端面和连杆盖的上端面，选择配合关系为重合；

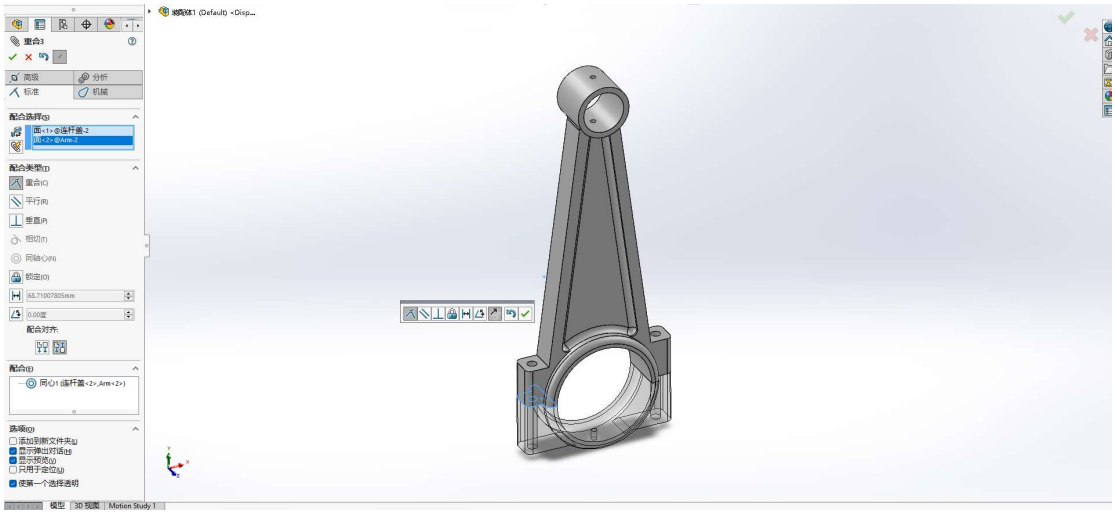
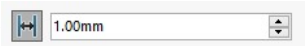


图 3（2）装配操作案例

在另一侧重复上述装配关系设置，即可完成连杆主体与连杆盖的装配。

还有其他的配合关系，如距离 

，设定两者之间的距离（点亮该图标后即可输入距离值）；平行关系，设定两者相互平行等。

④辅助操作：利用移动和旋转零部件功能

，可以随意移动和旋转处于浮动状态的零件，这类零件在特征树中，前面有记号（-）；但是，如果此零件被固定，也就是前面记号为（固定），则它就不能被移动或者转动了。两种状态可以通过选中零件后，单击右键选择浮动或是固定来切换。另外，如果该零件被部分约束，则被约束的自由度是无法移动和旋转的。

⑤主要装配关系提示：（注意不要出现**过定义**的情况）

A．连杆主体和连杆盖：螺纹孔同轴，上下表面贴合；

B．螺栓与螺纹孔同轴，螺栓盖下表面与螺纹孔上表面贴合；

C．螺母与螺纹孔同轴，螺母上表面与螺纹孔下表面贴合；

D．大小头衬套分别与连杆大小头同轴（其中大头衬套由两个半圆形零件组成），并轴向居中（通过设定端面间距离来实现）；

E．活塞环和活塞槽同轴，按照装配图中的朝向将相应的平面贴合；

F．活塞销与活塞孔、连杆小头同轴，活塞销某一端面和锁环端面贴合；

G．锁环和活塞销同轴，锁环内端面和活塞销端面贴合；

H．连杆小头在活塞内凸台间隙中相对轴向居中；

I．连杆大头与曲轴配合处圆柱面同轴，同时相对轴向居中；

J．活塞体和活塞套筒同轴；

K．两曲轴支座互相平行；

L．曲轴与曲轴支座圆柱面同轴。

M. 将活塞套在适当的位置进行固定（可采用选择零件特定平面或基准面添加重合或距离约束，来实现固定的效果）。

⑥最后，机构的装配体结构如图 1 所示，右侧图 2 是其剖面视图，显示内部各个零件的配合关系。

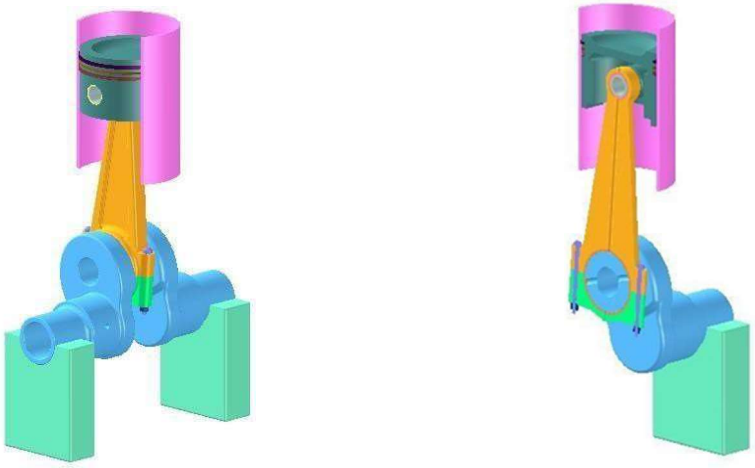


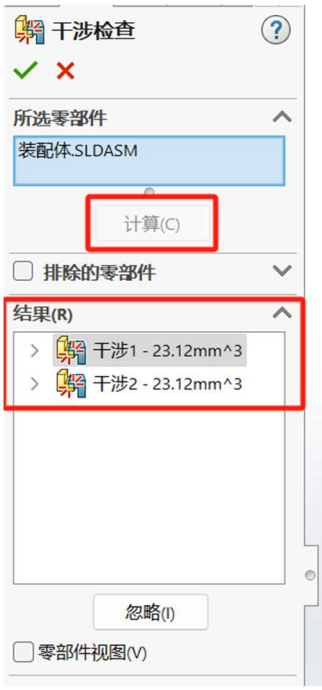
图 4 曲轴连杆机构的装配模型及剖面视图

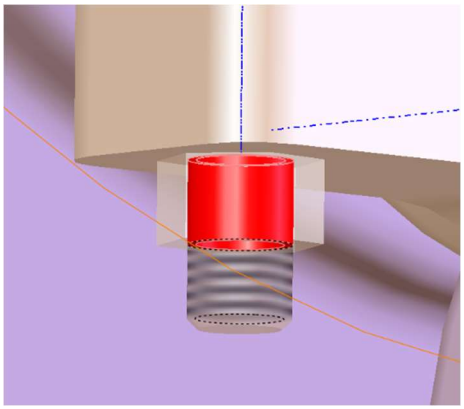
（2）运动仿真分析和干涉碰撞检测

①干涉检测：“干涉”一般是指 2 个或多个零件之间发生相互接触或阻碍的情况，在三维建模中表现为零件的模型互相交叉、重叠，而本功能可以实现静止情况下装配体的干涉

检测功能。在界面上方命令管理器中，点击“评估”标签，并点击“干涉检查”按钮（如图 5（1）所示）即可进入干涉检查页面，单击“计算”按钮，系统将采用默认选项对装配体进行干涉检测，检测完毕，“结果”栏中出现干涉数量（如图 5（2）所示），点击其中的一条干涉信息，在右侧图形界面中该处干涉将以红色高亮显示（如图 5（3）所示）。（螺栓和螺母可能会因螺纹产生干涉，可忽略，查看有没有意料之外的干涉情况，如存在请在作业中**添加文档进行说明**。）

（1）



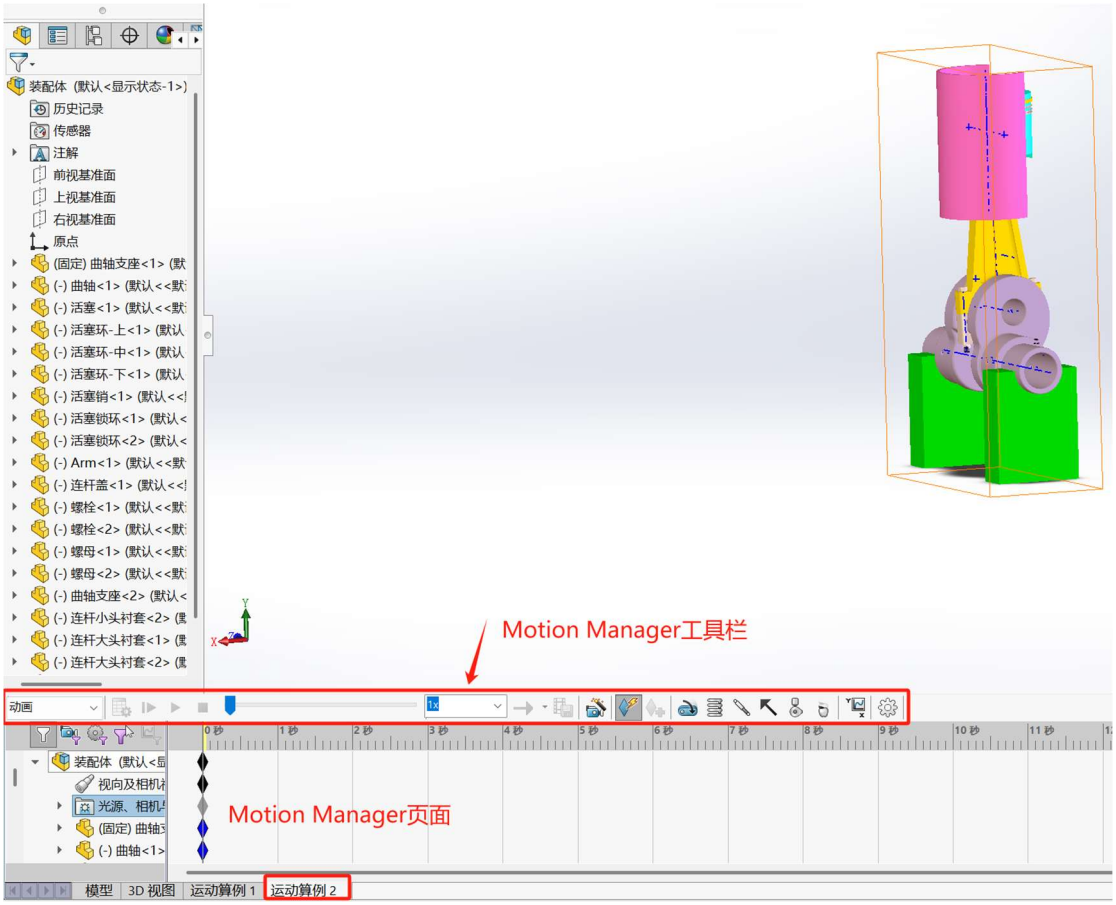


（2）　　（3）

图 5 干涉检测

②运动仿真算例构建：在界面上方命令管理器中点击“装配体”标签中的“新建运动算例”按钮（如图 6（1）所示）；之后点击页面左下角的“运动算例 x”标签，页面下方将会弹出 **MotionManager** 页面（如图 6（2）所示），后续运动算例生成的各种操作大多依靠其中的 MotionManager 工具栏完成。点击左下角的“模型”标签即可返回建模所用的模型树页面。

（1）

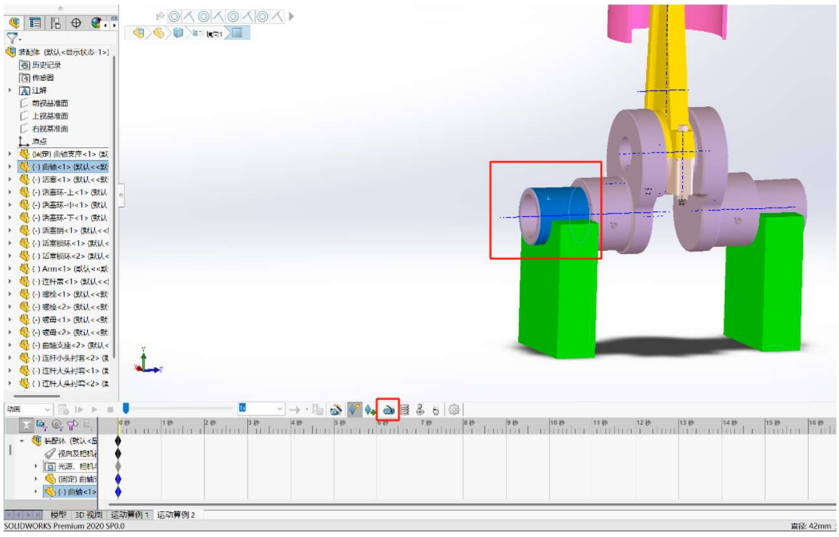


（2）

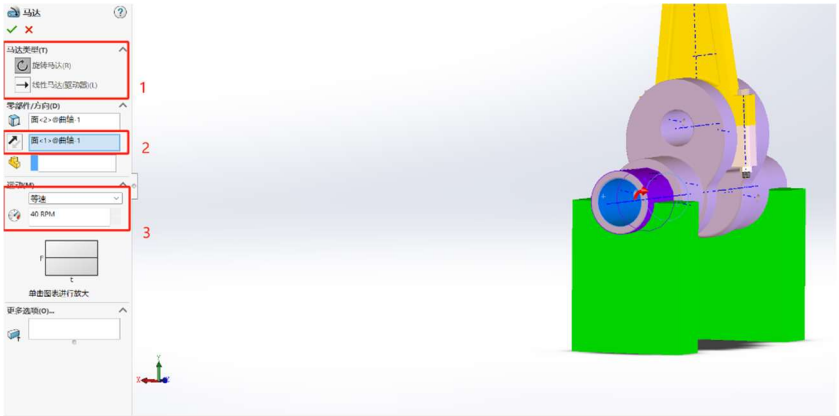
图 6 新建并进入运动仿真算例

③输入运动形式的添加：选取曲轴的旋转运动为输入运动，活塞的上下反复运动为输出运动。选中曲轴的圆柱面或是圆边线，并点击 MotionManager 工具栏中的按钮 “马达”（如图 7（1）所示）。左侧特征树中显示的对话框如图 7（2）所示。在 1 号框处选择旋转马达，2 号框处可修改旋转的方向（由一个圆柱面或圆边线定义，可反向），3 号框处修改旋转的速度。

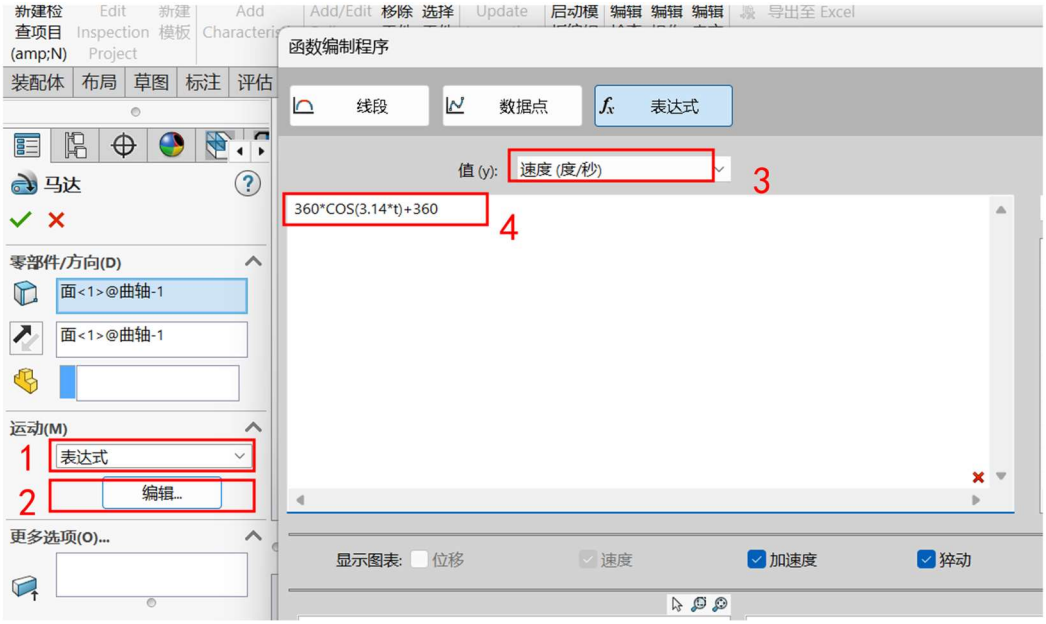
对于马达的旋转速度，一般默认为“等速”，也可以选择使用“表达式”添加旋转速度，其界面如图 7（3）所示。例如，在本案例中，可以尝试采用三角函数的形式表示曲轴的旋转速度，图 7（3）中的速度表达式为：$\omega = 360^\circ \cos(\pi t) + 360^\circ$。



（1）



（2）



（3）

图 7 输入运动形式的添加

④仿真计算：点击“计算”按钮，计算各个零部件的运动状态（如图 6 所示）。

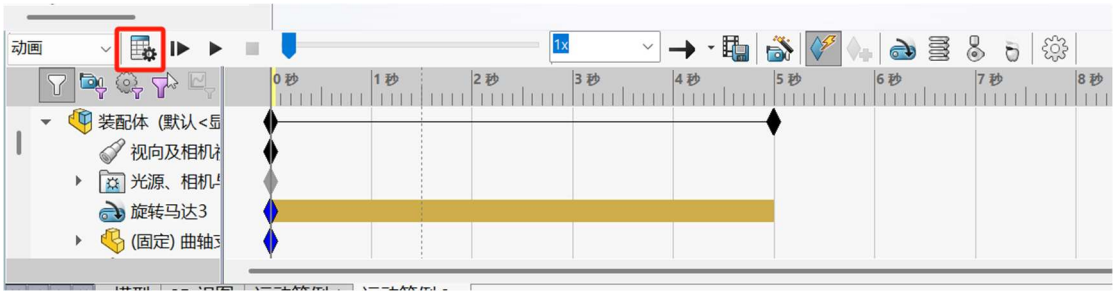


图 8 计算运动算例

⑤动画的播放与保存：在 MotionManager 工具栏中，“计算”按钮右侧的 3 个按钮分别是“从头播放”、“播放”和“停止”按钮，可以控制动画的播放和停止。通过“保存动画”按钮可以保存已经生成的仿真动画，便于实验作业的提交；在后续操作中，请注意不要将该算例进行修改或删除，保证最后提交模型中，算例能正常运行。

图 9 动画的播放与保存

⑥运动曲线图生成：运动曲线图可以对装配体中零件的运动情况作定量的分析。启动这一分析工具需在界面上方命令管理器中点击“SOLIDWORKS 插件”标签，并点击“SOLIDWORKS Motion”按钮，启动运动分析（如图 10（1）所示）；随后，将 MotionManager 工具栏中的“动画”选项切换为“Motion 分析”选项（对比图 9 和图 10（2））。

（1）

（2）

图 10 启动运动分析功能

⑦按照与步骤③相同的方式添加马达。

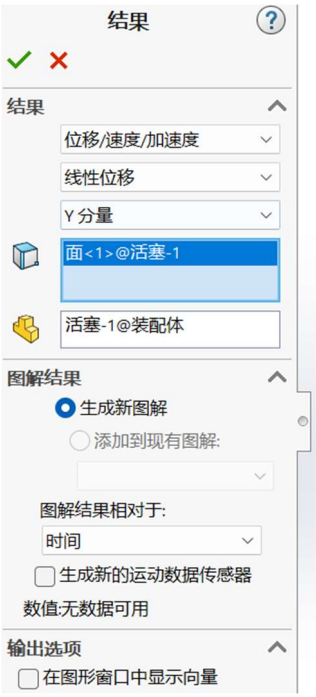
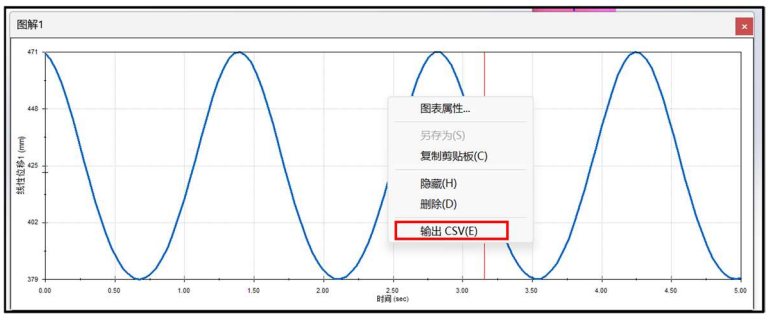


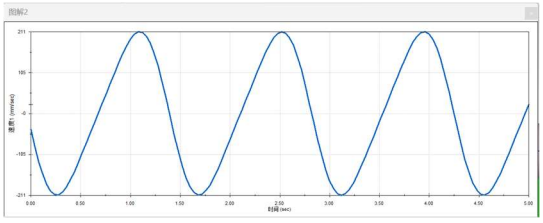
图 11 运动图解相关选项

⑧点击 MotionManager 工具栏中的“结果和图解”按钮，页面左侧将弹出“结果”一栏（如图 11 所示）。其中选择图解的类别、子类别和结果分量，并选择所要观察的零件和零件表面，点击“对勾”按钮确认。此后，点击“计算”按钮，计算完成后，图解将会自动弹出，如图 12 所示。右击图解选择“输出 CSV”即可将该曲线的数据输出。

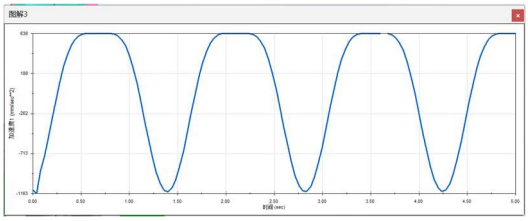
在本实验中，我们尝试观察活塞的位移、速度和加速度曲线。



（1）活塞位移曲线示例（及输出 CSV 的步骤示例）



（2）活塞速度曲线示例



（3）活塞加速度曲线示例

图 12 图解示例

3. 实验 3 产品爆炸视图展示

（1）建立爆炸路径

①新建爆炸视图：点击“装配体”标签下的“爆炸视图”按钮，页面左侧弹出一个新建爆炸的对话框。对零件进行拖拽即可实现爆炸路径的建立，可以在同一个步骤同时移动多个物体。

图 13 新建爆炸视图

②设置爆炸步骤：如图 14 所示，点击想要移动的零件，零件上将出现三重轴坐标系，可以通过拖动零件的方式确定零件移动/旋转的方向和距离，并点击“完成”按钮，完成该爆炸步骤；或者在选中零件的基础上，在页面左侧栏中精确设定爆炸的移动/旋转方向和距离参数，并点击“添加阶梯”按钮，完成该爆炸步骤。点击此前已经完成的爆炸步骤，还可以对该步骤进行编辑（如更改想要爆炸的零件、修改爆炸方向和距离等）。

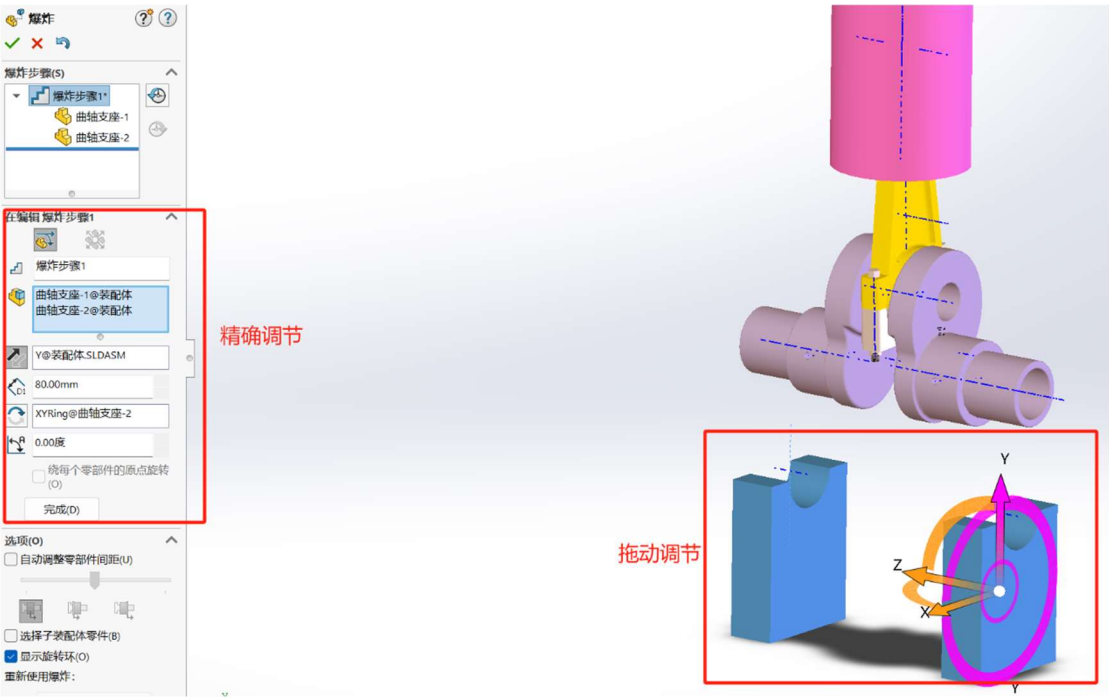


图 14 设置爆炸步骤

③后续操作：其它步骤也类似地进行设定即可，直到所有爆炸路径的设定都完成后，点击爆炸页面上的“对勾” 按钮，完成爆炸路径的建立。

⑥注意事项：需要考虑的是爆炸是装配的逆过程，因此需要考虑拆除零件顺序以及方法的合理性。如果点击“确认”后，发现找不到已经完成的爆炸图，不要着急，将左侧的设计树切换到 ConfigurationManager 界面 ，即可找到。）

⑦查看爆炸视图：右击生成的爆炸视图，选择“爆炸”或“解除爆炸”选项，即可显示或解除爆炸状态，如图 15 所示。

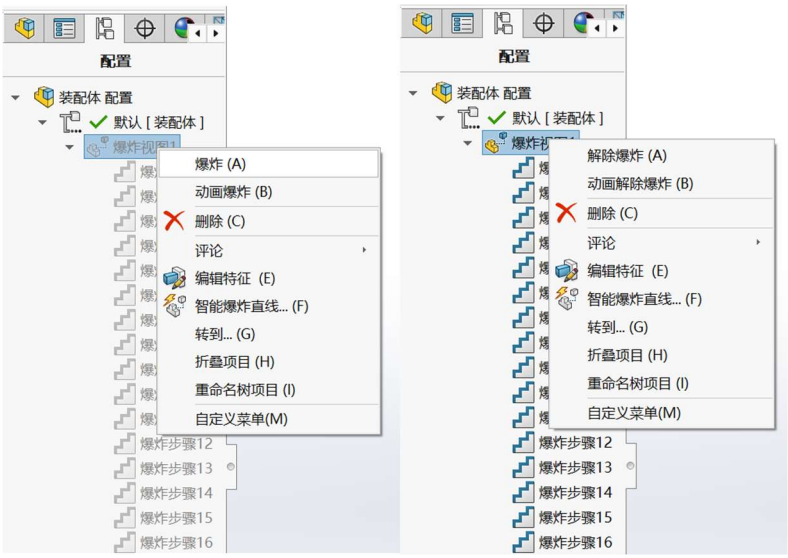


图 15 显示/解除爆炸状态

（2）依据爆炸路径制作装配仿真动画

①爆炸过程动画：新建运动算例，点击动画向导 ，选择爆炸，点击“下一页”，如图 16 所示。

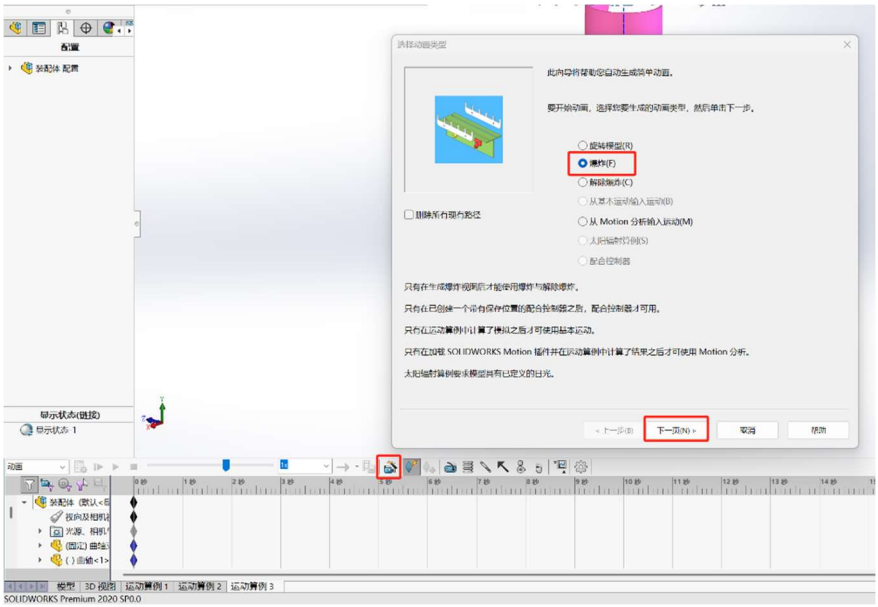


图 16 创建爆炸过程动画

②参数设定：设定运动开始时间和运动总时间（运动总时间的设定用来控制动画的速度）—>点击“完成”，这样就完成了爆炸过程的动画制作。

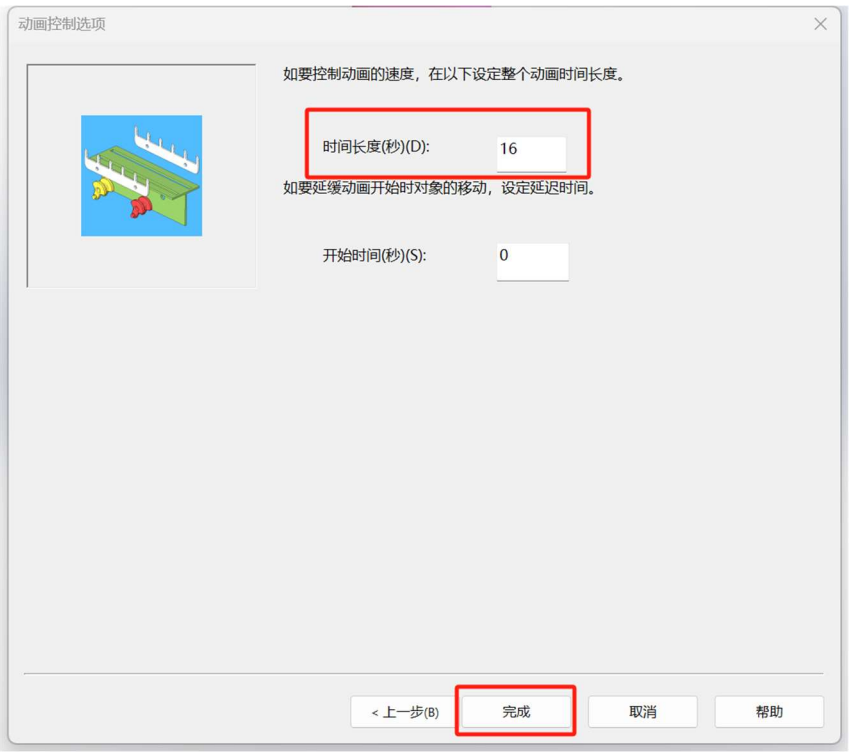


图 17 动画参数设定

③装配过程动画：同样的方法，选择解除爆炸，制作装配体的装配过程。

④动画播放 ：跟运动仿真一样，可采用相同的方法播放和保存动画。同样的我们都可以通过修改关键帧（可以尝试在时间轴上拖动关键帧），让动画观感提升。

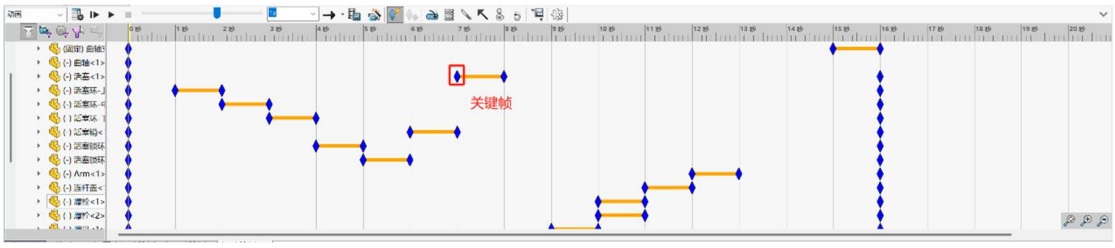


图 18 动画播放

⑤另一种动画方法：在 ConfigurationManager 界面，右键爆炸视图，选择动画爆炸或动画解除爆炸，即可观看相应的动画（如图 15 所示）。（该方法简单快捷，但无法自由调节动画播放时间。）

⑥与运动仿真分析的步骤类似，保存算例和已经生成的动画。

五、作业提交要求

每个同学需要提交以下文件，并将**以下文件按照所属的实验放置在不同的文件夹**中，统一打包上传：

1.实验 1 的零件建模过程的个人所建的零件文件（.sldprt）

2.实验 2 的装配体所有的模型文件（.sldprt，.sldasm）、仿真动画导出的视频文件（.avi）

3.实验 3 的爆炸动画与装配仿真动画导出的视频文件（.avi）

4.组长还需提交一个介绍本次实验分工情况的 txt 文档

六、思考题

1. 在运动仿真中，如果以活塞作为运动输入的零件，要实现曲轴的匀速转动，活塞需要给出什么样的运动，如何在软件中实现？
2. 曲柄、连杆的长短变化对活塞的运动有何影响？曲柄转速不变的情况下，如果想要增加活塞的最大运行速度，有什么办法？
3. 曲柄和连杆的长度是不是可以随意设置？如果不是，有何约束要求？
4. 查询相关资料，说明在实际应用场景中如何提高活塞连杆机构的能量利用效率？
5. 在本实验中的“曲轴”、“衬套”等零件上有一些通孔，这些孔并不用于与其他零件配合，请结合资料查阅谈一谈它们的作用是什么？

附录

曲轴连杆机构各个零件的造型方法参考：

1、连杆主体：

（1）绘制二维草图，拉伸形成连杆毛坯（到整个毛坯的一半厚度）；

（2）切除肋板多余厚度及其中间凹陷部分；

（3）镜像生成毛坯的另一半；

（4）打螺纹孔以及油道孔；

（5）主要边线导圆角。

2　连杆盖

同连杆主体的造型方法。

3　曲轴

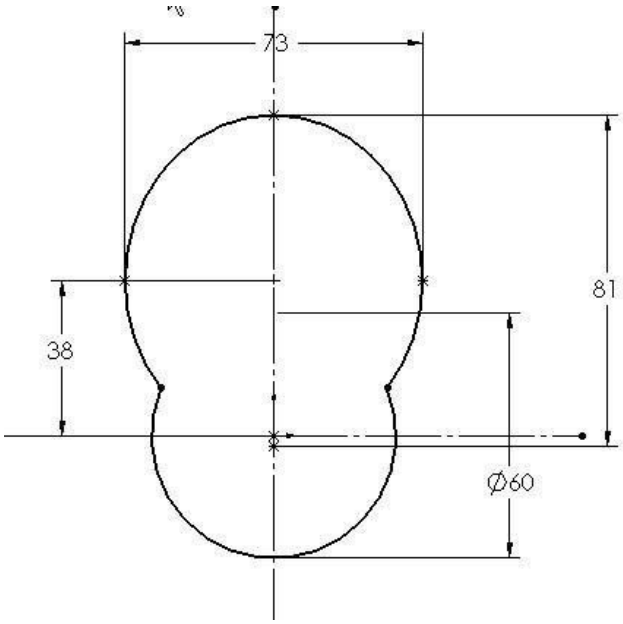


图 23 主轮廓线草图

（1）按照图 3 尺寸，画出凸轴主要部分的二维草图（记得加上图纸对应的圆角）；

（2）拉伸草图到所需厚度，生成三维实体；

（3）以两侧平面为基准面，绘制草图、拉伸和切除，生成曲轴的其他部分；

（4）另一半对称的造型可以通过镜像或者复制来完成，抑或照着再画一遍；

（5）选择合适的半径倒圆角。

4　活塞

（1）根据剖面图绘制活塞径向截面的二维草图（示意图如下），沿轴线旋转生成三维实体（不包括销孔等特征）；

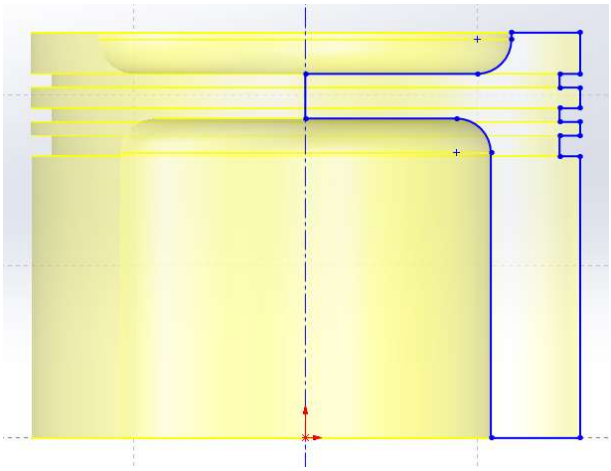


图 24 活塞径向截面的二维草图

（2）生成一个和侧视基准面平行的基准面（在左侧特征数中单击侧视基准面使其在图中显示，按住 Ctrl 键，拖动侧视基准面则就复制出一个新的基准面，可以通过标注与原基准面的距离来定位），在该基准面上绘制凸台形状，拉伸至活塞壁（选择“拉伸到下一面“，注意拉伸方向），生成凸台结构，此时零件截面参考如下图；

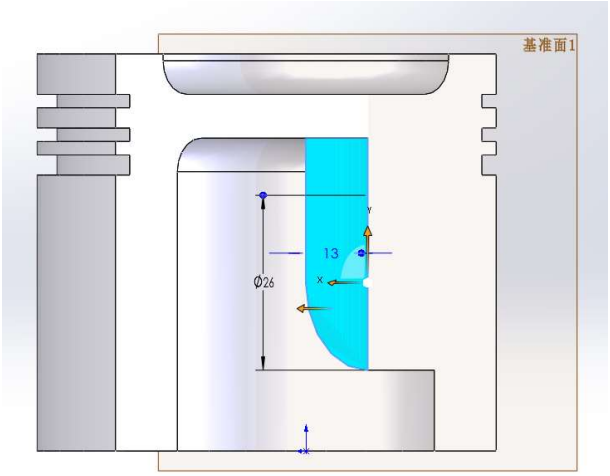


图 25 活塞内凸台结构示意图

（3）在刚刚生成的基准面（或者侧视基准面）上绘制圆，拉伸切除生成销孔结构；

（4）在锁环所在位置复制出一个基准面，在此基准面上绘制圆，切除生成锁环槽；

（5）切除活塞下方侧壁；

（6）将（2-5）生成的特征镜像到另一侧，适当进行倒角。

5　活塞环

按照截面尺寸绘制截面草图，旋转草图即可生成三维实体，注意三个活塞环的细节区分。

6　衬套

小头衬套：绘制圆环二维草图，拉伸成三维实体；侧视图绘制矩形（注意所需高度和宽度），拉伸切除所需长度。

大头衬套：绘制半圆环二维草图，拉伸成三维实体，在所需位置打孔。

7　螺栓、螺母、活塞销、锁环、活塞套、曲轴支座

分步绘制截面并拉伸即可。